

Analisi e Selezione del Workflow Aerodinamico per il Telaio Airspeeder Mk3

Report Tecnico — Iterazione 02

Ottimizzazione della Resistenza Aerodinamica
tramite CAD Parametrico e Simulazione CFD

Generato con supporto AI (Claude Sonnet 4.6)
Data: 14 Maggio 2026
Versione: 2.0

Repository: [https://github.com/\[team\]/airspeeder-aero-workflow](https://github.com/[team]/airspeeder-aero-workflow)

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Contesto del progetto	3
1.2	Obiettivo del progetto	3
1.3	Struttura del report	3
2	Metodologia Generale	4
2.1	Logica del workflow	4
2.2	Considerazioni progettuali generali	4
2.3	Interoperabilità dei formati file	4
3	Configurazioni di Workflow	6
3.1	Config 1 — OpenVSP + GMSH + SU2	6
3.1.1	Descrizione	6
3.1.2	Schema del workflow	6
3.1.3	Modello di turbolenza	6
3.1.4	Parametri mesh raccomandati	6
3.2	Config 2 — OpenVSP + GMSH + OpenFOAM	7
3.2.1	Descrizione	7
3.2.2	Solver raccomandato	7
3.3	Config 3 — OpenVSP + XFLR5 (Screening Preliminare)	7
3.3.1	Descrizione	7
3.3.2	Limitazioni	7
4	Esempi Industriali e Benchmark Proprietari	8
4.1	Perché includere esempi industriali	8
4.2	Oracle Red Bull Racing — Ansys Fluent	8
4.3	Spark Racing Technology / AOTECH — Simcenter STAR-CCM+ in Formula E	9
4.4	Martin UAV V-BAT — STAR-CCM+ + HEEDS	9
4.5	Honda — Cadence Fidelity CFD per EV/eVTOL	9
4.6	TLG Aerospace — STAR-CCM+ + MSC Nastran	10
4.7	NASA CAPE / Cart3D / FUN3D / OVERFLOW	10
4.8	Dassault SIMULIA PowerFLOW	11
4.9	NASA / OpenVSP + SU2	11
4.10	Alauda / Airspeeder	12
4.11	Sintesi operativa degli esempi	14
4.12	Catalogo esteso di workflow candidati	15
4.13	Decisione tecnica dopo gli esempi	17

5	Confronto e Ranking	18
5.1	Metriche di valutazione	18
5.2	Risultati	18
5.3	Strategia ibrida raccomandata	18
6	Implementazione Config 1	19
6.1	Struttura del progetto Python	19
6.2	Configurazione SU2 per Airspeeder Mk3	19
6.3	Loop di ottimizzazione	20
7	Conclusioni e Sviluppi Futuri	21
7.1	Conclusioni	21
7.2	Sviluppi futuri	21

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto del progetto

L'Airspeeder Mk3 è il primo veicolo da corsa elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) al mondo, sviluppato da Alauda Aeronautics [13]. Il veicolo è un quadricottero racing di circa 4.1 metri di lunghezza, costruito in fibra di carbonio, con una velocità massima di 100 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.8 secondi [2]. Nel 2023 si è svolto il primo campionato EXA Series con tre veicoli Mk3 in gara simultanea.

Il team di ingegneri che ha costruito l'Airspeeder proviene da aziende di riferimento del settore aerospaziale e automobilistico, tra cui Airbus, Boeing, Ferrari, MagniX e McLaren [20].

1.2 Obiettivo del progetto

L'obiettivo di questo lavoro è la progettazione e implementazione di un **workflow di ottimizzazione aerodinamica** per il telaio dell'Airspeeder Mk3. Il ciclo di lavoro si articola come segue:

1. Modellazione parametrica del telaio tramite CAD
2. Generazione della mesh volumetrica
3. Simulazione CFD (Computational Fluid Dynamics)
4. Post-processing e estrazione delle forze aerodinamiche
5. Ottimizzazione iterativa dei parametri geometrici

La metrica di ottimizzazione principale è il **coefficiente di resistenza** C_D , con l'obiettivo di minimizzarlo per migliorare le prestazioni competitive del veicolo.

1.3 Struttura del report

Il report è organizzato come segue: il Capitolo 2 descrive la metodologia generale; il Capitolo 3 analizza le configurazioni di workflow iniziali; il Capitolo 4 integra gli esempi industriali e i benchmark proprietari; il Capitolo 5 presenta il confronto quantitativo con il sistema di metriche; il Capitolo 6 descrive i dettagli implementativi della configurazione raccomandata; il Capitolo 7 sintetizza i risultati e indica le direzioni future.

Capitolo 2

Metodologia Generale

2.1 Logica del workflow

Il workflow di ottimizzazione aerodinamica segue un ciclo iterativo che può essere schematizzato come:

$$\mathbf{p}^* = \arg \min_{\mathbf{p} \in \mathcal{P}} C_D(\mathbf{p}) \quad (2.1)$$

dove $\mathbf{p}$ è il vettore dei parametri geometrici e $\mathcal{P}$ è lo spazio ammissibile dei parametri.

2.2 Considerazioni progettuali generali

Nella progettazione di workflow CFD per ottimizzazione, è fondamentale tenere in conto i seguenti aspetti [19, 15]:

- **Riproducibilità:** ogni run deve essere completamente riproducibile, con seed fissi, configurazioni versionate e log completi.
- **Gestione degli errori (graceful failure):** la divergenza di una simulazione CFD non deve bloccare l'intero processo di ottimizzazione.
- **Studio di sensitività alla mesh:** prima di ottimizzare, verificare che i risultati non dipendano dalla risoluzione della mesh (almeno 3 livelli di raffinamento).
- **Validazione:** disporre di un dato di riferimento (sperimentale o da letteratura) per verificare la correttezza del solver.
- **Separazione geometria/fisica:** i file CAD non devono contenere informazioni fisiche; queste vanno nei file di configurazione del solver.

2.3 Interoperabilità dei formati file

Un aspetto critico in qualsiasi workflow multi-software è la compatibilità dei formati file. La Tabella 2.1 riassume i principali formati utilizzati nel progetto.

Tabella 2.1: Formati file e software compatibili

Formato	Tipo	Software produttore	Software lettore
<code>.vsp3</code>	CAD nativo	OpenVSP	OpenVSP
<code>.stl</code>	Mesh superficiale	OpenVSP, GMSH	GMSH, snappyHexMesh
<code>.stp</code> / <code>.step</code>	Geometria solida	OpenVSP, CATIA	GMSH, Salome
<code>.su2</code>	Mesh volumetrica	GMSH	SU2
<code>.msh</code>	Mesh GMSH	GMSH	OpenFOAM, SU2
<code>polyMesh/</code>	Mesh OpenFOAM	snappyHexMesh	OpenFOAM
<code>.vtu</code> / <code>.vtk</code>	Risultati CFD	SU2, OpenFOAM	ParaView, Python
<code>history.dat</code>	Convergenza	SU2	Python (pandas)

Capitolo 3

Configurazioni di Workflow

3.1 Config 1 — OpenVSP + GMSH + SU2

3.1.1 Descrizione

La prima configurazione combina tre strumenti open source sviluppati e mantenuti da istituzioni accademiche e governative di primo piano:

- **OpenVSP** (Open Vehicle Sketch Pad): sviluppato dalla NASA, è lo standard de facto per la parametrizzazione rapida di geometrie aeronautiche [8].
- **GMSH**: mesher open source sviluppato dall'Università di Liegi, capace di generare mesh di alta qualità per domini 3D complessi [10].
- **SU2**: suite CFD open source sviluppata dalla Stanford University, progettata specificamente per l'ottimizzazione aerodinamica tramite metodo adjoint [19].

3.1.2 Schema del workflow

Il flusso dati della Config 1 è il seguente:

OpenVSP (.vsp3) $\xrightarrow{\text{export .stl}}$ GMSH (.geo) $\xrightarrow{\text{export .su2}}$ SU2 (.cfg) $\xrightarrow{\text{.vtu}}$ ParaView
 $\xrightarrow{\text{forces.csv}}$ Python/Optuna

3.1.3 Modello di turbolenza

Per questa applicazione si raccomanda il modello **k- ω SST** (Shear Stress Transport), che combina i vantaggi del modello k- ω nelle regioni vicino alla parete con il modello k- ϵ nelle regioni esterne [14]. Questo modello è particolarmente adatto per flussi con zone di separazione, come quelle che si formano attorno a componenti tozzi del telaio dell'Airspeeder.

3.1.4 Parametri mesh raccomandati

Per ottenere una soluzione RANS accurata, il primo strato di celle deve soddisfare:

$$y^+ \approx 1 \tag{3.1}$$

L'altezza del primo strato Δy può essere stimata come:

$$\Delta y = \frac{y^+ \cdot \mu}{\rho \cdot u_\tau} \quad (3.2)$$

dove $u_\tau = \sqrt{\tau_w/\rho}$ è la velocità d'attrito e τ_w è lo sforzo a parete.

3.2 Config 2 — OpenVSP + GMSH + OpenFOAM

3.2.1 Descrizione

La seconda configurazione sostituisce SU2 con OpenFOAM [15], il solver CFD open source più diffuso al mondo. Rispetto a Config 1, offre:

- Maggiore flessibilità nella modellazione fisica (LES, DES, multifase)
- Qualità mesh superiore tramite snappyHexMesh (mesh esaedrica)
- Supporto nativo per analisi aeroacustiche (metodo Ffowcs Williams-Hawkings)
- Scalabilità MPI eccellente per cluster HPC

Svantaggio principale: setup complesso su Windows, che richiede WSL2 e configurazione aggiuntiva.

3.2.2 Solver raccomandato

Per analisi steady-state incompressibile ($Ma < 0.3$, tipico per Airspeeder Mk3 a 100 km/h):

- `simpleFOAM`: SIMPLE algorithm per RANS steady
- `pimpleFOAM`: PIMPLE algorithm per URANS unsteady

3.3 Config 3 — OpenVSP + XFLR5 (Screening Preliminare)

3.3.1 Descrizione

La terza configurazione usa XFLR5 [22] come solver a bassa fedeltà basato sul Vortex Lattice Method (VLM). È adatta esclusivamente alla fase di screening preliminare: permette di valutare qualitativamente centinaia di configurazioni geometriche in pochi minuti, identificando le più promettenti da analizzare con le Config 1/2.

3.3.2 Limitazioni

Il metodo a pannelli non cattura fenomeni viscosi 3D, separazione del flusso e scie non lineari, tutti rilevanti per una geometria complessa come il telaio Airspeeder. I risultati di XFLR5 sono qualitativi e non quantitativi per questo caso.

Capitolo 4

Esempi Industriali e Benchmark Proprietari

4.1 Perché includere esempi industriali

La prima iterazione privilegiava workflow open source perché più facilmente riproducibili nella repo. In questa iterazione il peso dell'open source è stato ridotto intenzionalmente: lo scopo non è scegliere subito lo stack più economico, ma capire quali pattern sono già usati in contesti industriali vicini a racing, eVTOL, certificazione e grandi matrici CFD.

Il punto importante è distinguere tra **baseline replicabile** e **benchmark industriale**. La baseline deve poter essere eseguita dal team senza licenze speciali; il benchmark serve invece a capire come lavorerebbe un'organizzazione con strumenti proprietari, HPC e processi di validazione maturi.

4.2 Oracle Red Bull Racing — Ansys Fluent

Il caso Red Bull Racing mostra un uso di Ansys Fluent come galleria del vento virtuale per decisioni aerodinamiche ad alta frequenza [17]. La logica industriale non è limitata al calcolo di C_D : include raffreddamento, packaging, materiali e scelte race-specific. Questo è rilevante per Airspeeder perché un eVTOL racing non può essere ottimizzato solo come corpo esterno; powertrain, flussi di raffreddamento e integrazione strutturale entrano rapidamente nel problema.

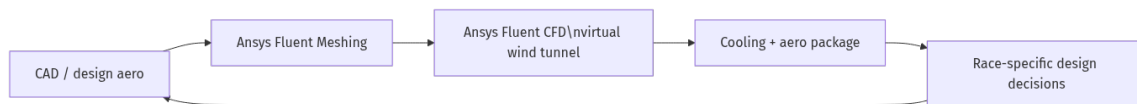


Figura 4.1: Workflow industriale Ansys Fluent usato come virtual wind tunnel in un contesto racing.

Perché conta. Il pattern utile è CAD/design aerodinamico → meshing robusto → CFD industriale → decisione rapida → nuova geometria. Per il progetto Airspeeder suggerisce che una futura Config commerciale basata su Fluent avrebbe senso come benchmark, anche se non è la baseline più accessibile.

Limite. La Formula 1 lavora su flussi automotive e ground effect; non trasferisce direttamente interazione rotore-fusoliera, hover o transizioni tipiche eVTOL.

4.3 Spark Racing Technology / AOTECH — Simcenter STAR-CCM+ in Formula E

Il caso Formula E è prezioso perché combina racing elettrico e workflow aerodinamico industriale [4]. STAR-CCM+ viene usato come ambiente integrato per pulizia superfici, meshing, simulazione e post-processing. La riduzione dell'attrito fra strumenti è una lezione forte: se il team passa molto tempo a convertire file, perde iterazioni utili.

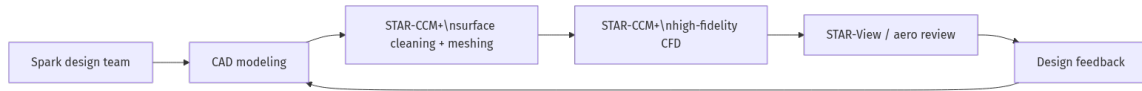


Figura 4.2: Workflow STAR-CCM+ per design aerodinamico in Formula E.

Perché conta. Per Airspeeder, STAR-CCM+ è un benchmark naturale se l'obiettivo diventa confrontare una pipeline open con una suite commerciale completa. Il caso indica anche una scala HPC realistica: simulazioni da centinaia di milioni di celle sono possibili in ambiente industriale, ma non devono diventare il punto di partenza del progetto.

Limite. La Formula E resta un veicolo terrestre; il valore principale è di processo, non di fisica eVTOL.

4.4 Martin UAV V-BAT — STAR-CCM+ + HEEDS

Il caso Martin UAV è il più vicino alla logica eVTOL, perché riguarda ottimizzazione di un ducted fan VTOL con compromessi fra hover e cruise [12]. Il workflow usa una strategia multi-fidelity: metodi rapidi per esplorare molte forme e modelli più costosi per validare candidati promettenti.



Figura 4.3: Workflow multi-fidelity STAR-CCM+ e HEEDS per ottimizzazione VTOL.

Perché conta. Airspeeder ha una tensione simile: drag in avanzamento, interazione con rotori, controllo e possibile efficienza in manovra. Il pattern HEEDS → CFD high fidelity suggerisce che l'ottimizzazione non dovrebbe lanciare subito tutte le geometrie nel solver più costoso.

Limite. Il ducted fan non coincide con la geometria Airspeeder Mk3, ma la logica hover/cruise è trasferibile.

4.5 Honda — Cadence Fidelity CFD per EV/eVTOL

Cadence presenta Fidelity CFD come piattaforma integrata per preprocessing, meshing, solver e post-processing, citando applicazioni Honda su EV ed eVTOL [5, 11]. Il vantaggio principale è la riduzione delle discontinuità fra strumenti: import geometria, sigillatura, mesh e soluzione vivono nello stesso ecosistema.

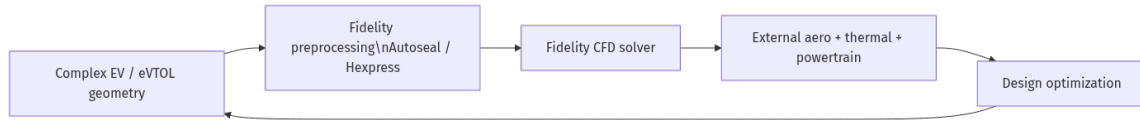


Figura 4.4: Workflow Cadence Fidelity CFD per geometrie EV/eVTOL complesse.

Perché conta. Per Airspeeder, questa opzione ha senso quando la geometria diventa troppo complessa per una pipeline aperta fragile. È particolarmente interessante se il collo di bottiglia non è il solver, ma la preparazione di superfici pulite e boundary names riproducibili.

Limite. Le informazioni pubbliche sono sintetiche e vendor-driven; bastano per orientare il benchmark, non per ricostruire il workflow operativo completo.

4.6 TLG Aerospace — STAR-CCM+ + MSC Nastran

TLG Aerospace usa STAR-CCM+ e MSC Nastran in un contesto di certification by analysis [21]. La lezione non riguarda solo il solver: riguarda la costruzione di un database aerodinamico e aeroelastico interrogabile su tutto il flight envelope.

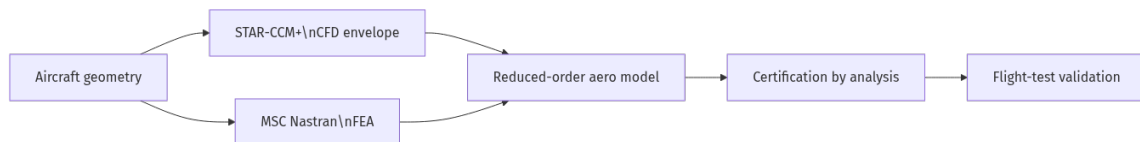


Figura 4.5: Workflow CFD/FEA per database aerodinamico e certificazione.

Perché conta. Se il progetto Airspeeder cresce oltre la minimizzazione di C_D , servirà una base dati per stabilità, carichi e condizioni operative. Un report serio dovrebbe quindi separare la metrica drag-only da una futura metrica flight-envelope.

Limite. È un caso più certificativo che racing; utile per maturità di processo, meno per iterazione rapida.

4.7 NASA CAPE / Cart3D / FUN3D / OVERFLOW

NASA CAPE è un esempio di gestione industriale della run matrix: governa grandi serie di simulazioni con Cart3D, FUN3D e OVERFLOW, arrivando a migliaia di casi [6, 7, 9]. Questo è un pattern centrale per Airspeeder perché l'ottimizzazione aerodinamica non è una singola run, ma una sequenza controllata di tentativi.

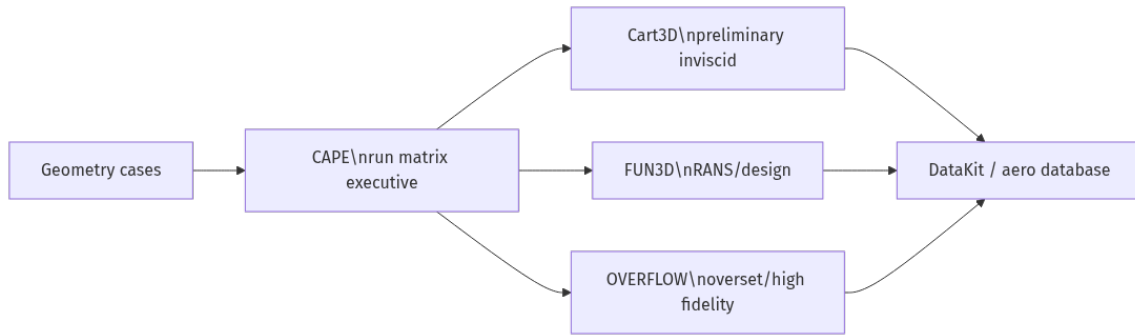


Figura 4.6: Workflow NASA CAPE per grandi matrici CFD e database risultati.

Perché conta. La lezione da copiare anche senza CAPE è la disciplina: naming coerente, restart, post-processing automatico, salvataggio dei fallimenti, database risultati e possibilità di rigenerare una run.

Limite. CAPE/FUN3D/OVERFLOW non sono necessariamente accessibili come stack operativo immediato per il team; sono prima di tutto un modello di processo.

4.8 Dassault SIMULIA PowerFLOW

PowerFLOW usa una logica Lattice Boltzmann transient CFD ed è posizionato per aerodinamica, aeroacustica, termica e moving geometries [18]. Anche se l'aeroacustica è secondaria nella fase attuale, questo caso è importante per non progettare un workflow cieco al futuro.

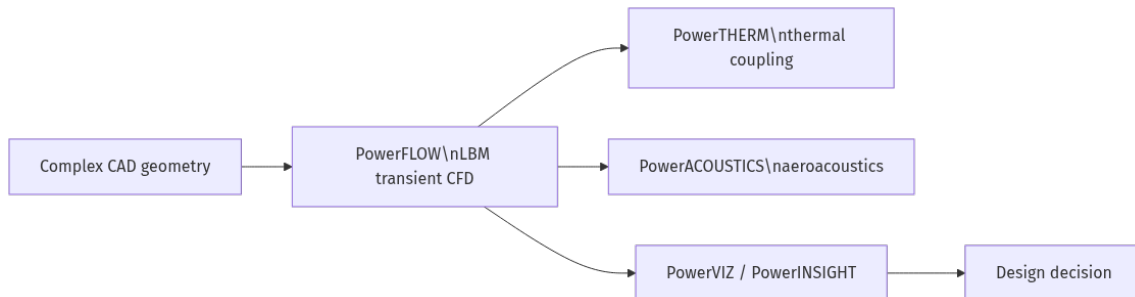


Figura 4.7: Workflow SIMULIA PowerFLOW per transient CFD, aeroacustica e post-processing.

Perché conta. Quando si includono rotori, rumore e scie non stazionarie, un solver transient orientato a geometrie in movimento può diventare più adatto di una pipeline RANS steady. PowerFLOW va quindi considerato come benchmark futuro, non come requisito immediato.

Limite. È proprietario e meno adatto a una repo didattica/riproducibile.

4.9 NASA / OpenVSP + SU2

La baseline OpenVSP + SU2 resta centrale perché mantiene basso il costo di accesso e permette automazione Python [16, 19, 8]. L'aggiornamento di questa iterazione non la elimina: la ricolloca come baseline replicabile, non come vincitore automatico.

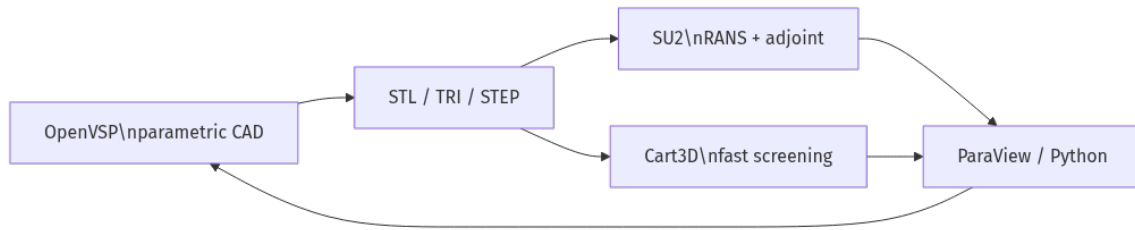


Figura 4.8: Workflow OpenVSP + SU2 come baseline open-source replicabile.

Perché conta. La repo deve avere almeno un workflow che il team possa eseguire senza dipendere da licenze. Questo rende OpenVSP + SU2 il candidato naturale per prototipare automazione, metriche, gestione log e report.

Limite. Il valore industriale di una suite commerciale integrata non è solo accuratezza numerica: è anche robustezza operativa. La baseline open deve quindi copiare i pattern di processo dei casi proprietari.

4.10 Alauda / Airspeeder

Alauda non divulga pubblicamente lo stack CFD del programma Airspeeder, ma dichiara competenze su aerodinamica, strutture, flight controls, telemetry e compositi [3, 1]. Questo è il riferimento più importante come target di validazione, anche se non offre un workflow replicabile.

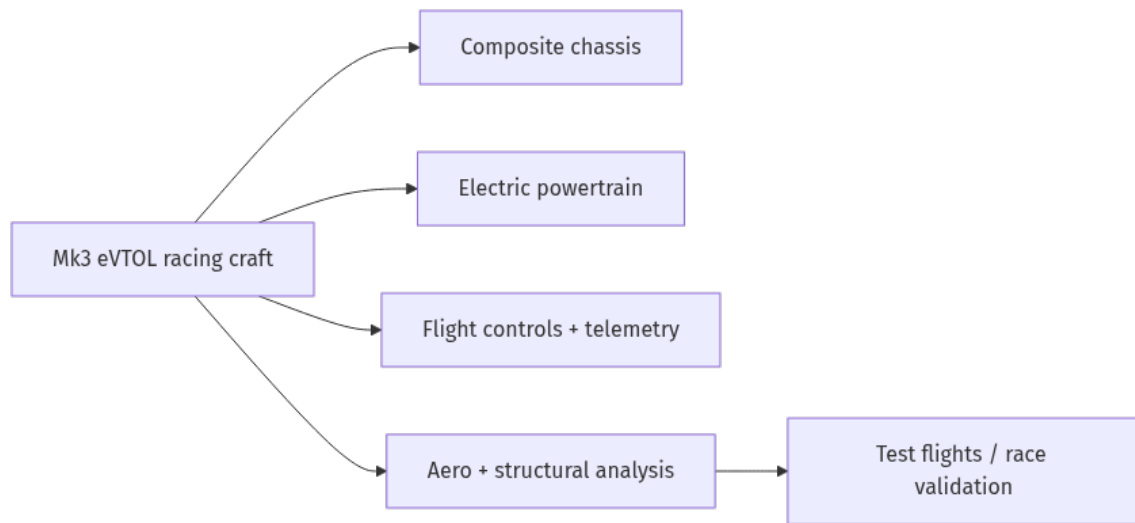


Figura 4.9: Vincoli pubblici del programma Alauda/Airspeeder.

Perché conta. Se in futuro diventano disponibili dati di volo o telemetria, la priorità deve diventare calibrare il modello CFD contro dati reali. In assenza di dati, ogni workflow resta una proposta metodologica.

Limite. Lo stack è non divulgato; ogni inferenza sui tool usati deve restare prudente.

4.11 Sintesi operativa degli esempi

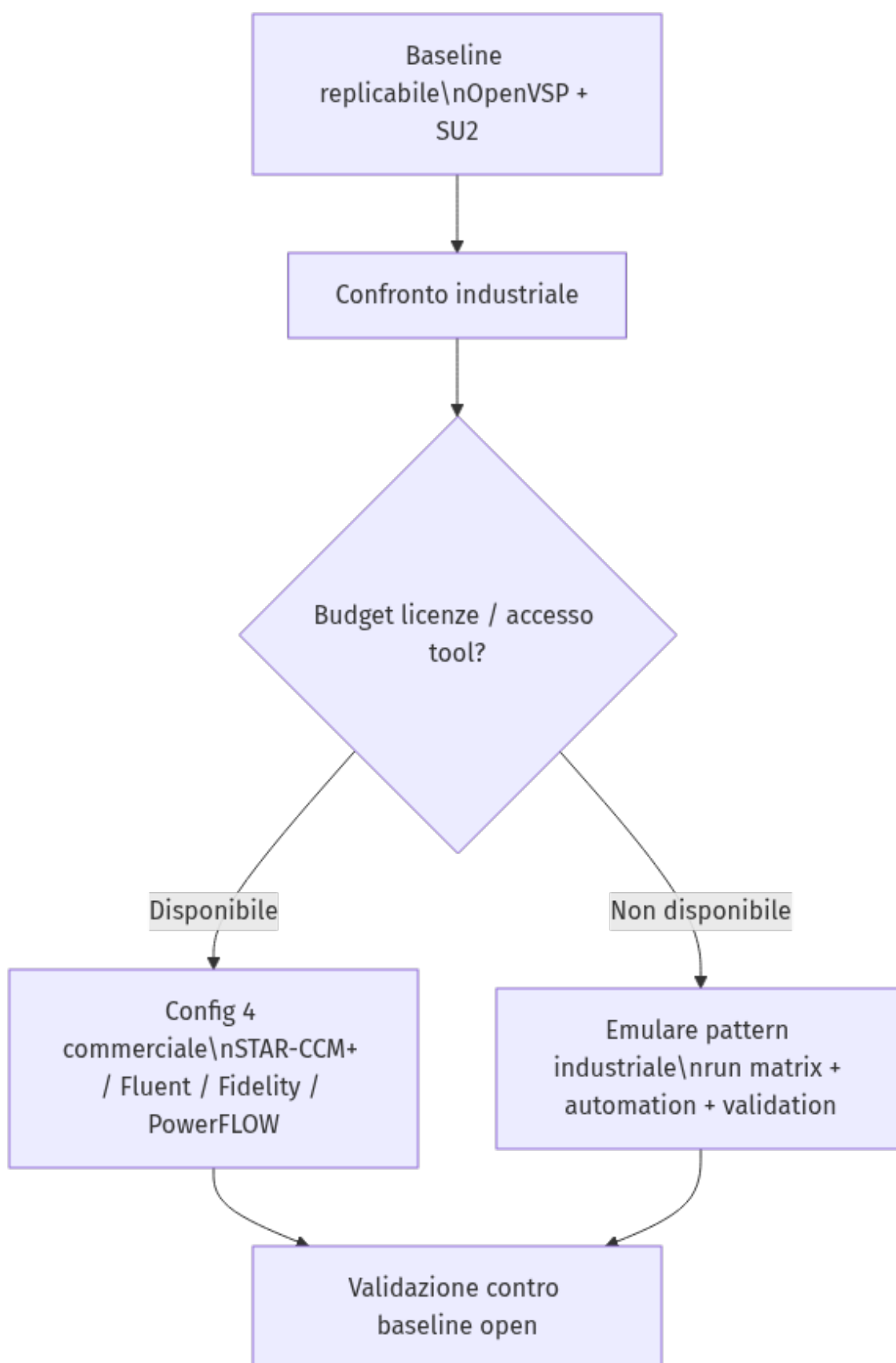


Figura 4.10: Sintesi decisionale: baseline open, benchmark commerciale o emulazione dei pattern industriali.

Tabella 4.1: Trade-off tra esempi industriali e utilità per Airspeeder

Caso	Punto forte	Uso nel progetto	Limite
Red Bull / Fluent	Racing iteration e virtual wind tunnel	Benchmark commerciale per drag/cooling	Non eVTOL
Formula E / STAR-CCM+	Pipeline elettrica racing integrata	Benchmark racing elettrico	Veicolo terrestre
Martin UAV / HEEDS	Multi-fidelity VTOL	Pattern migliore per hover/cruise	Geometria diversa
Honda / Fidelity CFD	End-to-end preprocessing + CFD	Benchmark per geometrie complesse	Dettagli pubblici limitati
TLG Aerospace	Database aero per certificazione	Modello per flight envelope futuro	Meno racing
NASA CAPE	Run matrix e automazione	Pattern di processo da copiare	Tooling difficile
PowerFLOW	Transient + aeroacustica	Futuro rotori/rumore	Licenza proprietaria
OpenVSP + SU2	Baseline riproducibile	Workflow principale della repo	Meno integrato industrialmente
Alauda	Vincoli reali Airspeeder	Target di validazione	Stack non divulgato

4.12 Catalogo esteso di workflow candidati

Il file `configs/workflow_catalog.md` espande il numero di configurazioni oltre le tre iniziali. Ogni candidato ha metadata per evitare di saturare la context window durante la comparazione: `run_id`, `source_class`, `metric_status`, `context_load` e `fit_intent`.

Tabella 4.2: Catalogo sintetico dei workflow candidati introdotti in Iterazione 02

ID	Workflow	Classe	Stato metrica	Intento
W01	OpenVSP + GMSH + SU2 + ParaView + Optuna	existing	evaluated legacy	baseline open
W02	OpenVSP + GMSH/-snappyHexMesh + OpenFOAM	existing	evaluated legacy	high fidelity open
W03	OpenVSP + XFLR5/AVL + SU2	derived	pending	multi-fidelity open
W04	CATIA/NX + ANSA + Ansys Fluent + EnSight	industrial	needs tool access	racing benchmark
W05	SpaceClaim + Fluent Meshing + Fluent + optiSLang	industrial	needs tool access	Ansys end-to-end

ID	Workflow	Classe	Stato metrica	Intento
W06	NX/CATIA + STAR-CCM+ + HEEDS	industrial	needs tool access	eVTOL optimization
W07	STAR-CCM+ single-suite workflow	industrial	needs tool access	reduced tool friction
W08	Cadence Fidelity CFD end-to-end	industrial	needs tool access	EV/eVTOL benchmark
W09	Fidelity Pointwise + SU2/OpenFOAM	derived	pending	premium mesh + open solver
W10	SIMULIA PowerFLOW + PowerACOUSTICS	industrial	needs tool access	aeroacoustic future
W11	3DEXPERIENCE/CATIA + PowerFLOW/Abaqus	industrial	needs tool access	PLM + multiphysics
W12	NASA CAPE + Cart3D + FUN3D + OVERFLOW	industrial	needs tool access	run matrix/HPC
W13	OpenVSP + Cart3D + SU2	derived	pending	NASA-like screening
W14	FreeCAD/Salome + GMSH + Code_Saturne	speculative	pending	open alternative
W15	Rhino/Grasshopper + OpenFOAM/Butterfly	dubious	reject likely	parametric concept
W16	Blender/FreeCAD + OpenFOAM	dubious	reject likely	low-budget geometry
W17	SolidWorks CAD + SolidWorks Flow Simulation	speculative	pending	quick engineering check
W18	COMSOL Multiphysics + CAD Import	speculative	pending	multiphysics
W19	Onshape/Fusion 360 + SimScale cloud CFD	speculative	pending	cloud low-friction
W20	OpenVSP + SU2 adjoint + DAKOTA/Optuna	derived	pending	optimization- heavy
W21	OpenVSP + OpenFOAM rotors + SU2 drag loop	derived	pending	eVTOL hybrid
W22	CAD commerciale + CFD + flight telemetry database	speculative	pending	Alauda-like internal
W23	OpenVSP + SU2 + ML surrogate model	derived	pending	many-runs acceleration

ID	Workflow	Classe	Stato metrica	Intento
W24	Reduced-order model + final CFD validation	derived	pending	fast iteration

4.13 Decisione tecnica dopo gli esempi

La conclusione operativa è duplice. Primo, OpenVSP + GMSH + SU2 resta il workflow principale perché è riproducibile, automatizzabile e adatto alla repo. Secondo, la prossima comparazione non dovrebbe limitarsi agli stack open: almeno Fluent, STAR-CCM+, Fidelity CFD e PowerFLOW vanno mantenuti come benchmark, anche se lo stato metrica resta `needs_tool_access`.

La metrica futura deve quindi filtrare due famiglie diverse: workflow eseguibili subito dal team e workflow industriali target. Mescolarli in un unico ranking senza questa distinzione penalizzerebbe ingiustamente gli uni o gli altri.

Capitolo 5

Confronto e Ranking

5.1 Metriche di valutazione

Il ranking delle configurazioni è basato su 7 criteri con pesi personalizzati, definiti in `metrics/evaluation_metrics.md`. La metrica privilegia l'accuratezza aerodinamica (20%) e la praticabilità (integrabilità 15%, costo licenze 15%, supporto formati 15%).

5.2 Risultati

Tabella 5.1: Ranking configurazioni workflow — Punteggi ponderati

Rank	Configurazione	Score	Costo	OS
1	OpenVSP + GMSH + SU2	4.40 / 5.00	Free	Win/Lin/Mac
2	OpenVSP + GMSH + OpenFOAM	4.50* / 5.00	Free	Linux (WSL2)
3	OpenVSP + XFLR5	2.90 / 5.00	Free	Win/Lin/Mac

*Score grezzo; Config 2 retrocessa per complessità setup su Windows

5.3 Strategia ibrida raccomandata

$$\text{Config 3} \xrightarrow{\text{screening}} \text{Config 1} \xrightarrow{\text{ottimizzazione}} \text{Config 2} \xrightarrow{\text{validazione finale}} \quad (5.1)$$

Capitolo 6

Implementazione Config 1

6.1 Struttura del progetto Python

Listing 6.1: Struttura directory del progetto

```
1  airspeeder-aero-workflow/  
2  +-- scripts/  
3  |   +-- openvsp_model.py      # parametrizzazione CAD  
4  |   +-- generate_mesh.py     # generazione mesh GMSH  
5  |   +-- run_su2.py           # lancio simulazione SU2  
6  |   +-- post_process.py      # estrazione Cd/Cl  
7  |   +-- optimize.py          # Optuna optimization loop  
8  +-- configs/                 # file .cfg SU2  
9  +-- mesh/                    # file .su2 mesh  
10 +-- results/                  # risultati per run
```

6.2 Configurazione SU2 per Airspeeder Mk3

Listing 6.2: Configurazione SU2 — parametri chiave per Airspeeder Mk3

```
1  % Solver RANS incompressibile  
2  SOLVER= INC_RANS  
3  KIND_TURB_MODEL= SST  
4  
5  % Condizioni freestream (100 km/h = 27.78 m/s, quota 0 m)  
6  INC_VELOCITY_INIT= (27.78, 0.0, 0.0) % [m/s]  
7  FREESTREAM_DENSITY= 1.225           % [kg/m^3]  
8  FREESTREAM_VISCOSITY= 1.789e-5      % [Pa*s]  
9  
10 % Numero di Reynolds (L_ref = 4.1 m)  
11 % Re = rho * V * L / mu = 1.225 * 27.78 * 4.1 / 1.789e-5 = 7.8e6  
12  
13 % Convergenza  
14 CONV_RESIDUAL_MINVAL= -9  
15 MAX_ITER= 10000
```

6.3 Loop di ottimizzazione

Il processo di ottimizzazione usa **Optuna** con l'algoritmo TPE (Tree-structured Parzen Estimator) per la fase di esplorazione globale, seguito da **SLSQP** di scipy per il raffinamento locale:

1. **Fase 1 — Esplorazione (Optuna TPE)**: 50-100 trial, esplorazione dello spazio parametrico
2. **Fase 2 — Sfruttamento (SLSQP)**: partendo dal best trial di Fase 1, convergenza al minimo locale

Capitolo 7

Conclusioni e Sviluppi Futuri

7.1 Conclusioni

Il workflow **OpenVSP** + **GMSH** + **SU2** (Config 1) è la scelta raccomandata per l'ottimizzazione aerodinamica del telaio Airspeeder Mk3. È completamente open source, compatibile con Windows, automatizzabile in Python e supportato da una comunità attiva. Lo stack è validato da NASA per esattamente questo tipo di applicazione [8].

La configurazione OpenFOAM (Config 2) è raccomandata per la validazione finale del design ottimale, grazie alla maggiore accuratezza della mesh esaedrica e al supporto per analisi future (rotor-body interaction, aeroacustica).

7.2 Sviluppi futuri

- Implementazione del loop di ottimizzazione completo
- Studio dell'interazione rotore-fusoliera (sliding mesh)
- Analisi aeroacustica con metodo FWH (Ffowcs Williams-Hawkings)
- Dashboard web per monitoraggio real-time delle run
- Integrazione con GitHub Actions per validazione automatica

Riferimenti

- [1] *Airspeeder attracts leading motorsport and aerospace talent.* <https://airspeeder.com/news/airspeeder-attracts-leading-motorsport-and-aerospace-talent>. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 4/5. Airspeeder.
- [2] *Airspeeder eVTOL 2023 air race championship concludes.* <https://www.urbanairmobilitynews.com/air-taxis/motorsport-history-as-2023-exa-series-championship-completed/>. Accesso: 2026-05-13. Reliability: 3/5. 2023.
- [3] *Alauda Aeronautics Official Website.* <https://www.alauda.aero/>. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 5/5. Alauda Aeronautics.
- [4] *AOTECH and Spark Racing Technology use Simcenter STAR-CCM+ for Formula E aerodynamics.* <https://resources.sw.siemens.com/en-US/case-study-aotech/>. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 5/5. Siemens Digital Industries Software.
- [5] *Cadence Fidelity CFD Platform.* https://www.cadence.com/en_US/home/tools/system-analysis/computational-fluid-dynamics/fidelity.html. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 5/5. Cadence Design Systems.
- [6] *CAPE: Computational Aerosciences Productivity and Execution.* <https://www.nas.nasa.gov/pubs/ams/2023/03-09-23.html>. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 5/5. NASA.
- [7] *Cart3D Software Documentation.* <https://www.nas.nasa.gov/publications/software/docs/cart3d/pages/>. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 5/5. NASA.
- [8] John F. Dannenhoff. «Using OpenVSP Models in the Engineering Sketch Pad». In: *AIAA Aviation Forum and ASCEND*. DOI: 10.2514/6.2024-4304. Reliability: 5/5. 2024.
- [9] *FUN3D Suite.* <https://fun3d.larc.nasa.gov/>. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 5/5. NASA.
- [10] *GMSH: A three-dimensional finite element mesh generator.* <https://gmsh.info>. Accesso: 2026-05-13. Reliability: 5/5.
- [11] *Honda CFD designed with Cadence for EV and eVTOL development.* https://www.cadence.com/content/cadence-www/global/en_US/home/multimedia.html/content/dam/cadence-www/global/en_US/videos/solutions/honda-cfd-designed-with-cadence.mp4/. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 4/5. Cadence Design Systems.
- [12] *Martin UAV uses Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS for V-BAT duct optimization.* <https://resources.sw.siemens.com/en-US/case-study-martin-uav/>. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 5/5. Siemens Digital Industries Software.

- [13] *Mk3: World's First Electric Flying Racing Car Ready To Race*. <https://airspeeder.com/news/mk3-worlds-first-electric-flying-racing-car-ready-to-race>. Accesso: 2026-05-13. Reliability: 4/5. Airspeeder / Alauda Aeronautics, 2021.
- [14] Myles Morelli, Tommaso Bellosta e Alberto Guardone. «Development and Preliminary Assessment of the Open-Source CFD toolkit SU2 for Rotorcraft Flows». In: *arXiv preprint* (2021). arXiv:2107.13895. Politecnico di Milano. Reliability: 5/5.
- [15] *OpenFOAM*. <https://openfoam.org>. Accesso: 2026-05-13. Reliability: 5/5. OpenFOAM Foundation.
- [16] *OpenVSP — Open Vehicle Sketch Pad*. <https://openvsp.org>. Accesso: 2026-05-13. Reliability: 5/5. Sviluppato da NASA. NASA.
- [17] *Oracle Red Bull Racing: Ansys Case Study*. <https://www.ansys.com/en-gb/resource-center/case-study/red-bull-racing>. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 5/5. Ansys.
- [18] *SIMULIA PowerFLOW*. <https://www.3ds.com/products/simulia/powerflow>. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 5/5. Dassault Systemes.
- [19] *SU2 – An Open-Source Suite for Multiphysics Simulation and Design*. <https://su2code.github.io>. Accesso: 2026-05-13. Reliability: 5/5. Sviluppato da Stanford University. Stanford University.
- [20] *The World's Fastest eVTOL Aircraft Now Takes Pilots Onboard: the Airspeeder Mk4*. <https://dronelife.com/2023/02/22/the-worlds-fastest-evtol-aircraft-now-takes-pilots-onboard-the-airspeeder-mk4-flying-racing-car/>. Accesso: 2026-05-13. Reliability: 3/5. 2023.
- [21] *TLG Aerospace uses Simcenter STAR-CCM+ for certification by analysis*. <https://resources.sw.siemens.com/en-US/case-study-tlg-aerospace/>. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 5/5. Siemens Digital Industries Software.
- [22] *XFLR5*. <http://www.xflr5.tech>. Accesso: 2026-05-13. Reliability: 4/5. Panel method + lifting line analysis.